T31 axial 工程计算书

本计算书记录 LC1 · 默认工况 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

1 模型概况与来源

项目 T31 axial；项目 ID project_86dac543-bf52-4bef-aeb8-8f8f2284b733

分析 ID analysis_0278f6f3-1c20-426d-97fc-c6dceb13eb5c；输入修订 R9；状态 已完成

分析时间 2026-10-05T11:24:34Z；报告生成时间 2026-10-05T11:24:35.430Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_60c5625b-2462-4760-9f75-45d01de9f9dc；实际阶段 模型检查 (2026-10-05T11:24:34Z) → 刚度组装 (2026-10-05T11:24:34Z) → 方程求解 (2026-10-05T11:24:34Z) → 结果恢复 (2026-10-05T11:24:34Z)。

选定来源 LC1 · 默认工况；2 个节点，1 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 mm；力 N；力矩 N·mm；位移 mm；转角 rad；均布荷载 N/mm；E MPa；密度 kg/mm³；面积 mm²；Iy、Iz、J mm⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

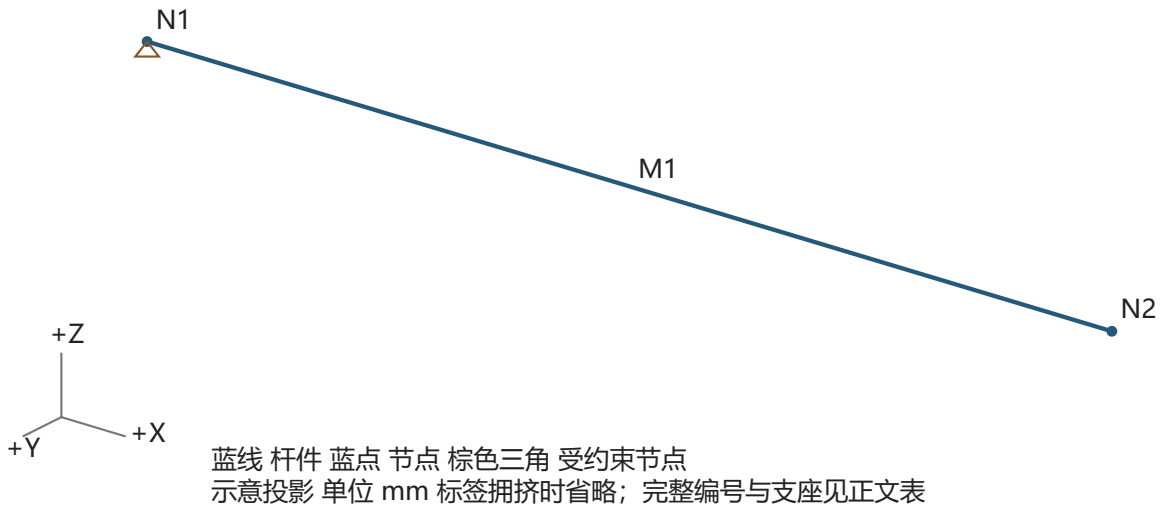


图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $K_{ff} \cdot u_f = F_f$；反力 $R = K \cdot u - F$。局部转换 $u_l = T \cdot u_g$，$K_g = T^T \cdot K_l \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/2；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (MPa)	ν	ρ (kg/mm³)
M1	Independent benchmark material	200000	0.3	0.00000785

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (mm²)	Iy (mm⁴)	Iz (mm⁴)	J (mm⁴)
S1	Independent benchmark section	10000	200000000	100000000	150000000

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	4000	0	0

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (mm)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	4000	0

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 LC1 · 默认工况。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

荷载 / 节点	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N•mm)	MY (N•mm)	MZ (N•mm)
L1 / N2	16000	0	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9810) mm/s²。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.032 mm，节点 N2；分量 (0.032, 0, 0) mm。

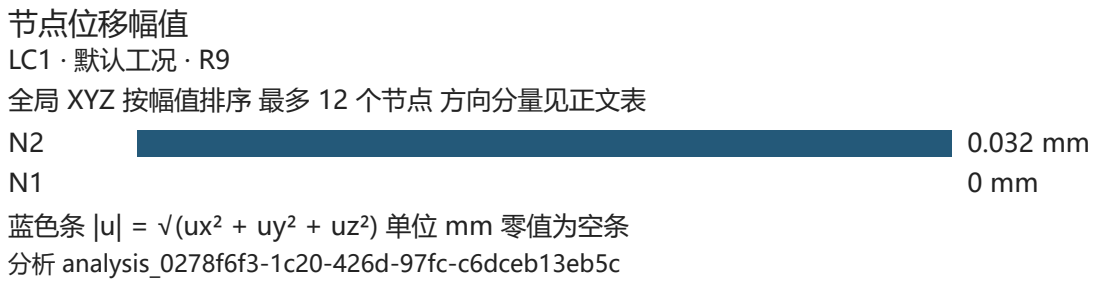


图 2 LC1 · 默认工况 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (mm)	UY (mm)	UZ (mm)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0.032	0	0	0	0	0

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N•mm)	MY (N•mm)	MZ (N•mm)
N1	-16000	0	0	0	0	0
N2	0	0	0	0	0	0

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (N)	Vy (N)	Vz (N)	T (N•mm)	My (N•mm)	Mz (N•mm)
M1 / 起点	-16000	0	0	0	0	0
M1 / 终点	16000	0	0	0	0	0

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。